

کنترل مقاوم و تطبیقی $\mathcal{L}_1$ برای راه رفتن ربات دوپا: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۶ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم برای ربات دوپای RABBIT ارائه می شود. کنترل کننده CLF-QP مقاوم و کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ در حضور خطای مدل. کنترل کننده فصل سوم از روی یک مدل ساخته شده بود و فرض می کرد مدل درست است؛ در اینجا همان کنترل کننده روی رباتی اجرا می شود که مدل آن را نادرست توصیف می کند: ۳۰ درصد سبک تر، ۵۰ درصد سنگین تر، سه برابر سنگین تر، یا حامل باری تا ۷۰ کیلوگرم که کنترل کننده از آن بی خبر است. همه کنترل کننده ها با یک رده عمل گر (۵۵۶ نیوتن متر، و ۷۳۱ برای مقیاس $\times 3$) اجرا می شوند، تا هیچ جعبه گشتاوری دانشی از اغتشاشی که با آن روبه رو می شود نداشته باشد، و هر اجرا در برابر تماسی که فرض می کند سنجیده می شود: گامی که در آن پا بلند شود یا اصطکاک لازم از ۰.۰۴ بگذرد، راه رفتن به شمار نمی آید. کنترل کننده مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می رود و در مقیاس های $\times 0.07$ و $\times 1.05$ بیشینه خطای ردیابی را به ۴.۰۳ و ۴.۰۲ محدود می کند، در برابر ۱۴.۰۵ تا ۱۶.۰۶ برای کنترل کننده های مینا؛ در مقیاس $\times 3$ هر دو کنترل کننده مینا تا گام چهارم سقوط می کنند. اما با معیار تماس، این برتری محدودتر است: در $\times 1$ و $\times 1.05$ هر ۲۵ گام قانون مقاوم معتبر است، در $\times 0.07$ تنها ۵ گام، و هیچ یک از کنترل کننده های مینا در دو مقیاس اغتشاش دار حتی یک گام معتبر ندارد. نشان داده می شود که قانون دقیق مقاوم در واقع کنترل مد لغزشی است و با نگهداری ورودی در نرخ ۱ کیلوهرتز دچار لرزش می شود؛ یک لایه مرزی این لرزش را حذف می کند و تضمین همگرایی را به کران داری نهایی تبدیل می کند. کنترل کننده $\mathcal{L}_1$ به صورتی که در متن مرجع آمده، روی این ربات ادعای خود را بازتولید نمی کند و در مقیاس $\times 1.05$ سقوط می کند. چهار اصلاح -پیش بین حالتی که با ورودی اعمال شده رانده می شود، پیشروی نمونه برداری شده سازگار با آن، قیدهای گشتاور و تماس روی گشتاور کل، و نرمال سازی قانون تطبیق -آن را پایدار می کنند. با این اصلاحات هر شش اجرای $\mathcal{L}_1$ در سه مقیاس جرم کامل می شوند و کنترل کننده قیددار $\mathcal{L}_1$ گام های همه حالت های بار ناشناخته را به پایان می برد، اما معیار تماس این ادعا را محدود می کند: تماس تنها در سبک ترین بار (۲۳ کیلوگرم، حدود یک سوم وزن بدن) برای هر ۲۵ گام معتبر است و در ۴۶ کیلوگرم به دو گام می افتد. در افق های ۶۰ تا ۱۲۰ گام، نرمال سازی سقوط های $\mathcal{L}_1$ را روی نه اجرایی که پارامتر آن با آن ها انتخاب شد از ۴ به ۱ و روی شش دنباله تازه از ۴ به صفر می رساند، هر چند هیچ یک از این گونه ها اجرای ۶۰ گامی تماماً معتبری زیر بار تصادفی نمی سازد؛ تنها نمونه برداری ۲ کیلوهرتری چنین اجرایی دارد. همه اعداد روی مدل ۷۴ کیلوگرمی به دست آمده اند -RABBIT منتشر شده حدود ۳۲ کیلوگرم است -و به آن ربات منتقل نمی شوند. مجموعه آزمون شامل ۵۰ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: کنترل مقاوم، کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ ، تابع لیاپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، دینامیک صفر هیبریدی، ربات دوپا، کنترل نمونه برداری شده، عدم قطعیت مدل

۱. مقدمه

کیلوگرم، $\|\Delta_2\|$ بین ۱۵۹۹ و ۲۵۷۲ است و سهم همسانگرد آن تنها ۰.۱۹ تا ۰.۳۰. مقادیر ویژه $\Delta_1 + \Delta_2$ حقیقی و مثبت می‌مانند (کمینه ۰.۳۰)، اما هر باری بیرون از کرانی است که قانون مقاوم می‌تواند پوشش دهد؛ به همین دلیل مطالعه بار، مانند متن مرجع، قانون مقاوم را کنار می‌گذارد.

۳. کنترل کننده CLF-QP مقاوم

تحت عدم قطعیت، مشتق تابع لیاپانوف چنین است:

$$\dot{V} = L_f V + L_g V \Delta_1 + L_g V (I + \Delta_2) \mu \quad (4)$$

بیشینه جمله Δ_1 روی گوی $\Delta_1 \leq D_1 \|\Delta_1\|$ برابر $\|L_g V\| D_1$ است که به μ وابسته نیست و به باقی‌مانده فصل سوم افزوده می‌شود؛ با مدل اسکالر، بیشینه جمله Δ_2 به دو نامساوی خطی تبدیل می‌شود. جواب کمینه‌نرم شکل بسته دارد:

$$\mu^* = -\frac{a L_g V^T}{(1 - D_2) \|L_g V\|^2}, \quad a > 0. \quad (5)$$

با $\psi = L_f V + (c_r/\varepsilon)V$ و $a = \psi + D_1 \|L_g V\|$ و در غیر این صورت $\mu^* = 0$ با $D_1 = D_2 = 0$ این قانون دقیقاً قانون فصل سوم است (خطای $10^{-13} \times 3.04$)، و شرط $1 - D_2 > 0$ صورت دقیق عبارت «درون این ناحیه» در متن مرجع است؛ بیرون از آن، کد به جای تقسیم بر عددی نامثبت، برنامه درجه دوم را ناشدنی گزارش می‌کند.

۱.۳. قانون دقیق، کنترل مد لغزشی است

نزدیک مدار، ψ از مرتبه $\|\eta\|^2$ و $\|L_g V\| D_1$ از مرتبه $\|\eta\|$ است؛ بنابراین μ^* به تصحیحی با اندازه ثابت $574 \approx M = D_1/(1 - D_2)$ در امتداد بردار یکپای میل می‌کند که با هر عبور حالت از $L_g V = 0$ علامت عوض می‌کند. با نگهداری ورودی به مدت ۱ میلی‌ثانیه لغزش ممکن نیست: یک نمونه، $L_g V$ را 0.29 جابه‌جا می‌کند و از صفر رد می‌شود. در سه گام نخست، گشتاور اعمال‌شده به‌طور میانه 253 ، 573 و 481 نیوتن‌متر در هر نمونه تغییر کرد. پارامتر κ (p.rclf.boundary_layer) بردار یکه را با اشیاعی به پهنای $\phi = \kappa(1 + D_2)\phi_T$ جایگزین می‌کند. درون لایه، یک نمونه نگهداری‌شده $L_g V$ را در بدترین حالت در $1/\kappa - 1$ ضرب می‌کند؛ پس برای $1/2 > \kappa$ حلقه نمونه‌برداری‌شده همگراست و از $\kappa \geq 1$ بدون فراجش، یعنی بدون لرزش (جدول ۱).

بهای کنترل نمونه‌برداری‌شده کران‌داری نهایی است: درون لایه، بدترین حالت می‌تواند شرط همگرایی را حداکثر به اندازه $D_1 \phi/4$ نقض کند، پس $V \leq (c_r/\varepsilon)V + D_1 \phi/4$. «همگرایی خطای ردیابی به صفر» در متن مرجع به کنترل پیوسته نیاز دارد. درون لایه، تصحیح مقاوم دیگر به D_1 وابسته نیست، و بنابراین بهای «مقاومت بیشتر، ورودی بیشتر» با دوره نمونه‌برداری سقف می‌خورد.

۲.۳. قیدهای تماس: توصیه‌ای، اما ضروری

صورت قیددار (4.13) جعبه گشتاور، مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را می‌افزاید. جعبه گشتاور تحت عدم قطعیت دقیق است، زیرا u بی‌واسطه اعمال می‌شود؛ اما قیدهای تماس پیش‌بینی مدل اسمی از نیروی تماس را مقید می‌کنند (تذکر 4.4). با این حال حذف آن‌ها فیزیکی نیست: با قانون دقیق و بدون کف نیرو، پای اتکای واقعی در 17 ، 38 و 42 درصد نمونه‌های حالت‌های I تا III به داخل زمین کشیده شد (کمینه نیروی عمودی 1621 ، -3220 و -3543 نیوتن)، و با قیدها نیرو در همه حالت‌ها دست‌کم 23 نیوتن ماند. حتی با لایه مرزی، 25 گام در مقیاس $0.07 \times$ بدون قیدها 108 درصد نمونه‌ها را زیر صفر برد.

۴. نتایج کنترل مقاوم

سه کنترل کننده بخش 4.1.4 مقایسه می‌شوند: A همان CLF-QP کمینه‌نرم فصل سوم، B همان با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (اصطکاک و کف نیروی عمودی)، و C قانون مقاوم با همان جعبه و قیدها. هر خانه جدول ۲ به ترتیب تعداد گام، بیشینه $\|\eta\|$ و کمینه نیروی عمودی واقعی (نیوتن) است. کرانه‌ها 102 برابر مقادیر اندازه‌گیری‌شده روی مدار اسمی‌اند: $D_1 = 27901$ و $D_2 = 0.514$.

کنترل کننده‌های مبتنی بر تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) و برنامه درجه دوم (QP) در فصل سوم، راه رفتن ربات دوبا را روی مدار دینامیک صفر هیبریدی تثبیت کردند [۱]، [۲]. این ساختار فرضی پنهان دارد: خطی‌سازی ورودی-خروجی از روی مدل انجام می‌شود و دینامیک خروجی تنها وقتی به زنجیره‌ای از انتگرال‌گیرهای دوگانه تبدیل می‌شود که مدل دقیق باشد. فصل چهارم این فرض را کنار می‌گذارد و دو راه‌حل را بررسی می‌کند [۳]: CLF-QP مقاوم که بدترین حالت را در مجموعه‌ای کران‌دار از خطای مدل پوشش می‌دهد [۴]، و کنترل تطبیقی L_1 که خطا را تخمین می‌زند و خنثی می‌کند [۵]، [۶].

هدف این گزارش، بازتولید عددی این دو ساختار روی مدل 74 کیلوگرمی RABBIT و گام posture_195 است: دوره گام 0.2723 ثانیه، طول گام 0.427 متر و سرعت 1.0563 متر بر ثانیه. تمام مقادیر گزارش‌شده کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده از پیاده‌سازی حاضرند و نه مقادیر نقل‌شده از متون. هر اجرا 25 گام با نرخ کنترل 1 کیلوهرتز و $0.20 = \varepsilon$ است و در مطالعه افق بلند تا 120 گام ادامه می‌یابد. هر سه اندازه‌گیری تشخیصی-جدول لایه مرزی، رشد خطای قانون مقاوم و فراجش پیش‌بین متن مرجع-نیز در همین $0.20 = \varepsilon$ تکرار شده‌اند. این مدل 74 کیلوگرمی است، در حالی که RABBIT منتشرشده حدود 32 کیلوگرم است؛ گشتاورها، جعبه‌ها و بارهای این گزارش به آن ربات منتقل نمی‌شوند و تنها نسبت‌ها معنا دارند. سه نوع نتیجه گزارش می‌شود: آنچه بازتولید می‌شود، آنچه تنها پس از اصلاح بازتولید می‌شود، و آنچه بازتولید نمی‌شود. استخراج گام‌به‌گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

۲. دو مدل و شکاف میان آن‌ها

فصل سوم یک مدل داشت؛ فصل چهارم دو مدل دارد. شبیه‌سازی دینامیک واقعی f, g را انتگرال می‌گیرد و هر کنترل کننده از دینامیک اسمی $\tilde{f}, \tilde{g}$ ساخته می‌شود. این تفکیک ساختاری است و نه قراردادی: هیچ مسیری در کد از کنترل کننده به دینامیک واقعی نمی‌رسد، و با صفر شدن عدم قطعیت، فصل چهارم دقیقاً به فصل سوم فرو می‌کاهد؛ این همانی با خطای صفر در مجموعه آزمون تصدیق شده است.

اعمال پیش‌کنترل اسمی $\mu = (L_g \tilde{L}_f y)^{-1} (\tilde{u} - L_g \tilde{L}_f y)$ به ربات واقعی، انتگرال‌گیر دوگانه تمیز $\mu = \tilde{y}$ را به رابطه زیر تبدیل می‌کند:

$$\ddot{y} = \mu + \Delta_1 + \Delta_2 \mu \quad (1)$$

$$\Delta_1 = L_f^2 y - L_g L_f y (L_g \tilde{L}_f y)^{-1} L_f^2 y$$

$$\Delta_2 = L_g L_f y (L_g \tilde{L}_f y)^{-1} - I \quad (2)$$

این دو جمله به دو شکل متفاوت شکست می‌آفرینند. $\Delta_1 \neq 0$ نقطه تعادل را از میان برمی‌دارد: خطای ردیابی، هر قدر هم کنترل کننده فشار بیاورد، به صفر نمی‌رسد. $\Delta_2 \neq 0$ یعنی اختیار کنترلی نادرست است، و در $\|\Delta_2\| \geq 1$ مدل می‌تواند اثر مطلوب کنترل را خنثی یا وارونه کند.

۱.۲. ساختار دقیق تحت مقیاس یکنواخت جرم

برای مقیاس یکنواخت جرم و اینرسی s (اغتشاش خود متن مرجع)، دستگاه KKT فاز اتکا دقیقاً جدا می‌شود: شتاب رانش مستقل از s است و شتاب ورودی با $1/s$ مقیاس می‌گیرد. بنابراین بدون هیچ تقریبی

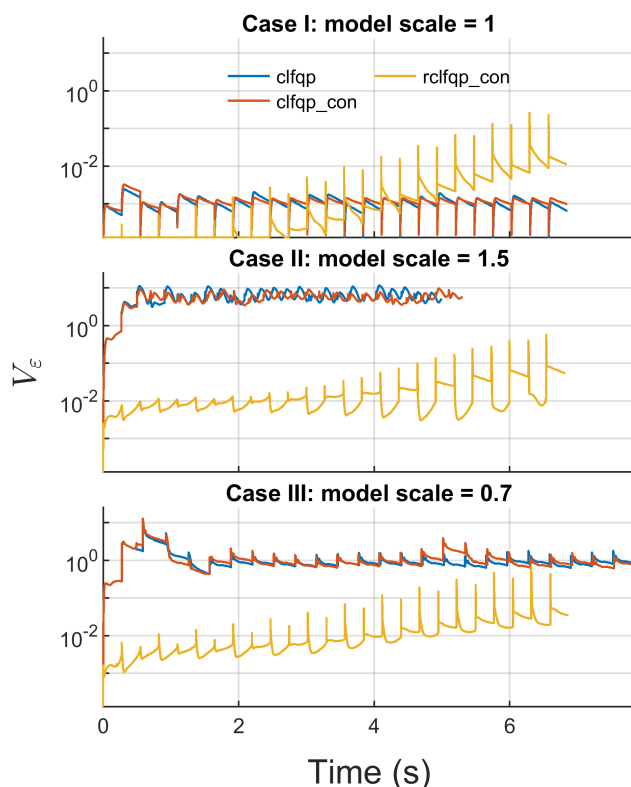
$$\Delta_2 = \left(\frac{1}{s} - 1\right) I, \quad \Delta_1 = -\left(\frac{1}{s} - 1\right) L_f^2 y \quad (3)$$

که هر دو تا مرتبه 10^{-13} تصدیق شده‌اند. سه پیامد از آن ناشی می‌شود. نخست، مدل اسکالر $dI = \Delta_2$ که متن مرجع برای ساده‌سازی فرض می‌کند، در اینجا تقریب نیست بلکه دقیق است. دوم، شرط $\|\Delta_2\| < 1$ مستلزم $s > 0.05$ است؛ زیر نصف جرم اسمی هیچ طراحی بدترین حالتی کمک نمی‌کند. سوم، Δ_1 با فاصله از مدار رشد می‌کند: کرانی که در یک همسایگی معتبر است 409 برابر کران معتبر روی مدار است (114006 در برابر 23206)، و همین شکاف همان «پرخاشگری غیرضروری» است که متن مرجع به آن اشاره می‌کند.

در مقابل، باری که به مفصل ران آویخته شود، مقیاس کوچکی از جرم نیست: ماتریس جرم را غیریکنواخت تغییر می‌دهد. برای بارهای 23 تا 70

جدول ۱: پهنای لایه مرزی k_i در سه گام نخست، در $\varepsilon = 0.020$ و با جعبه ۵۵۶ نیوتن-متری: میانه تغییر گشتاور نگهداری شده در هر نمونه، بیشینه $\|\eta\|$ ، و گام‌های معتبر از ۳ گام

k_i	تغییر گشتاور (نیوتن-متر)			بیشینه $\ \eta\ $			گام‌های معتبر		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I
۰ (قانون دقیق)	۴۱۷	۵۵۸	۴۶۴	۰.۰۴۵	۰.۰۴۸	۰.۰۸۳	۰	۰	۰
۰.۰۲۳	۴۸۸	۱۰۶	۱۰۱	۰.۰۰۷	۰.۰۲۱	۰.۰۵۹	۰	۳	۳
۰.۰۶۶	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۱	۰.۰۰۸	۰.۰۲۵	۰.۰۳۲	۱	۳	۳
۰.۰۹۹	۰.۰۸	۱۰۶	۱۰۱	۰.۰۰۹	۰.۰۲۸	۰.۰۳۵	۳	۳	۳
۱.۰۳۲	۰.۰۸	۱۰۷	۱۰۱	۰.۰۱۰	۰.۰۵۱	۰.۰۴۴	۳	۳	۳
۳.۰۳۰	۰.۰۹	۱۰۹	۱۰۱	۰.۰۱۱	۰.۰۲۶	۰.۰۰۷	۳	۳	۳



شکل ۱: مقدار V_e در ۲۵ گام روی مقیاس لگاریتمی، یک قاب برای هر حالت. تحت هر دو اغتشاش، قانون مقاوم (زرد) حدود دو مرتبه بزرگی زیر هر دو کنترل‌کننده مبنا آغاز می‌کند و در گام ۲۵ هنوز ۴ تا ۱۴ برابر پایین‌تر است؛ این همان تقابل تذکر 4.6 است. اما قله هر گام آن در طول اجرا رشد می‌کند.

($\delta_{zero}^2 = 0.0746$) و علت نیست. در $\varepsilon = 0.035$ همین رشد ربات را در گام ۲۱ حالت I ساقط می‌کرد؛ در 0.020 هر ۲۵ گام کامل و معتبرند، پس شدت آن به ε وابسته است، اما سازوکارش نه.

فرا تر از افق ۲۵ گام، این رشد در حدود ۳۵ گام روی یک فلات کران‌دار می‌نشیند و ربات با سرعت اسمی راه می‌رود؛ هیچ حالتی سقوط نمی‌کند، اما فلات در دو حالت بالاتر از آستانه تماس است: در $1 \times$ لغزش از گام ۳۵ و در $0.07 \times$ از گام ۶ آغاز می‌شود (جدول ۳).

اعتبار فیزیکی، نه شمارش گام. شبیه‌ساز پای اتکا را به زمین چسبیده فرض می‌کند و نه جداسدن پا را مدل می‌کند و نه لغزش را. پس اجرایی که نیروی عمودی واقعی آن منفی می‌شود (پیرنگ در جدول‌ها) یا اصطکاکی بیش از $\mu_s = 0.04$ می‌طلبد، در شمارش گام‌ها «راه رفتن» به حساب می‌آید، در حالی که ربات واقعی همان‌جا پا را از زمین کنده یا لغزیده است. هر اجرا اکنون در برابر تماسی که فرض می‌کند سنجیده می‌شود (ch4_validity, ch3_validity): نیروی تماس مدل واقعی در هر نقطه حل‌گر و زیر همان گشتاوری که واقعاً نگه داشته شده ثبت می‌شود، و اجرا تا نخستین نمونه نامعتبر معتبر است—پای که یک بار بلند شود یا بلغزد، دیگر روی مداری که بقیه شبیه‌سازی فرض می‌کند نیست. ستون «گام‌های معتبر» هر جدول همین شمار است و در بیشتر جدول‌ها تصویر را عوض می‌کند.

در ۲۵ گام هیچ اجرایی سقوط نمی‌کند، اما اعتبار فیزیکی سه ردیف را جدا می‌کند. کنترل‌کننده‌های مبنا به بیشینه خطای ۱۴ تا ۱۷ می‌رسند، زمان گامشان میان 0.0184 و 0.0346 ثانیه (در برابر مقدار اسمی 0.02733) سرگردان است، و هیچ کدام در $0.07 \times$ حتی یک گام معتبر ندارند: A نیروی عمودی را تا 1734 —نیوتن می‌برد و B، با آنکه نیروی عمودی‌اش مثبت می‌ماند، اصطکاکی تا 20 برابر μ_s می‌طلبد. حتی در حالت I—با مدل کامل—قانون بی‌قید تنها یک گام معتبر دارد و در گام دوم می‌لغزد. قانون مقاوم خطا را در 0.023 و 0.043 زمان گام را در بازه 0.0264 تا 0.0284 ثانیه و نیروی عمودی واقعی را دست‌کم ۹۰ و ۲۳ نیوتن نگه می‌دارد و در $1 \times$ و $0.05 \times$ هر ۲۵ گام را معتبر راه می‌رود؛ در $0.07 \times$ اما تنها ۵ گام معتبر دارد و سپس اصطکاک لازم از 0.04 فراتر می‌رود. این محدودیت تازه‌ای است که شمارش گام آن را پنهان می‌کند.

جعبه گشتاور، مشخصه ربات است و نه مشخصه حالت. در متن مرجع جعبه هر حالت از بیشینه گشتاوری که کنترل‌کننده مبنا زیر همان اغتشاش می‌کشد تنظیم می‌شود؛ چنین جعبه‌ای دانشی از اغتشاشی دارد که قرار است با آن روبه‌رو شود و در عمل در اختیار کنترل‌کننده نیست. در این گزارش یک رده عمل‌گر برای همه کنترل‌کننده‌ها، مقیاس‌ها و بارها به کار می‌رود: ۵۵۶ نیوتن-متر، برابر ۱۰۲۵ برابر سنگین‌ترین پیش‌خور در پاکت طراحی (مقیاس تا ۱۰۵ و بار تا ۷۰ کیلوگرم روی posture_195)، و ۷۳۱ نیوتن-متر برای حالت IV (مقیاس ۳). بدین ترتیب نتایج این بخش و بخش $\mathcal{L}_1$ روی یک بودجه گشتاور مقایسه‌پذیرند. مقادیر ۸۰، ۶۰، ۱۵۰ نیوتن-متر متن مرجع برای رباتی ۳۲ کیلوگرمی تنظیم شده‌اند؛ روی این مدل ۷۴ کیلوگرمی آن‌ها ۱۲ تا ۴۱ درصد گشتاور A هستند و هر دو قانون قیددار با آن‌ها در همه حالت‌ها سقوط می‌کنند. کرانه‌های D_1 و D_2 همچنان از خود اغتشاش اندازه‌گیری شده‌اند و این دانش اوراکل باقی می‌ماند.

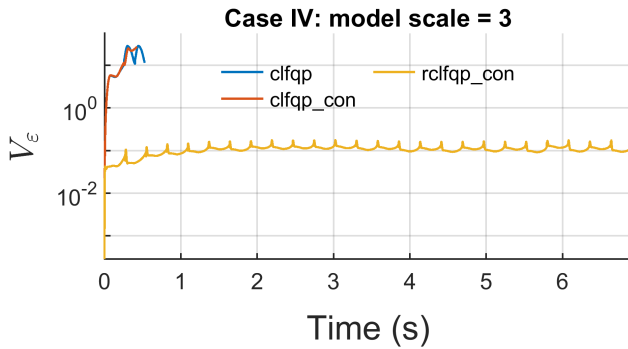
جعبه بزرگ‌تر خود قانون مقاوم را هم تغییر می‌دهد: در $1 \times$ بیشینه $\|\eta\|$ آن از ۱۰۱۳ (جعبه ۱۹۵) به ۲۰۸۵ و بیشینه گشتاورش از ۱۹۵ به ۳۷۱ نیوتن-متر می‌رسد. قانون با سر و صدای بیشتری کار می‌کند وقتی اجازه‌اش را دارد.

۱.۴. رشد خطا و فلات آن

قله گام به گام V برای قانون مقاوم در طول ۲۵ گام رشد می‌کند: با مدل کامل از $10^{-5} \times 0.09$ به 0.0229 ، یعنی نزدیک به ۴۷۰۰ برابر (شکل ۱). این رشد در $0.020 \times$ نیز با قیده‌ها، جعبه و $D_2 = 0$ باقی می‌ماند و تنها با $D_1 = 0$ ناپدید می‌شود ($10^{-4} \times 0.04$ به $10^{-4} \times 0.07$ ، و بیشینه $\|\eta\|$ از ۲۰۸۵ به ۰.۰۲۶)، پس از خود جمله مقاوم ناشی می‌شود. بدون لایه مرزی هم ناپدید می‌شود، اما آن اجرا هیچ گام معتبری ندارد: قانون دقیق می‌لرزد و پا را از زمین می‌کند، پس حذف لایه درمان نیست. دینامیک صفر گام پایدار است

جدول ۲: بخش 4.1.4. قانون مقاوم در برابر هر دو کنترل کننده مبنا در ۲۵ گام، همه با یک جعبه گشتاور ۵۵۶ نیوتن متری (رده عمل گر). هر خانه: تعداد گام | گام های معتبر | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی

کنترل کننده	حالت I, $\times 1$	حالت II, $\times 105$	حالت III, $\times 0.07$
clfqp A	۲۵ ۱ ۰.۰۲۵ ۳۲	۲۵ ۰ ۱۶۰۶ -۱۳۴	۲۵ ۰ ۱۴۰۵ -۱۷۳۴
clfqp_con B	۲۵ ۲۵ ۰.۰۲۹ ۵۰	۲۵ ۲۵ ۱۴۰۷ ۷۴	۲۵ ۰ ۱۵۰۳ ۶
rclfqp_con C	۲۵ ۲۵ ۲۰۸۵ ۵۰	۲۵ ۲۵ ۴۰۲۴ ۹۰	۲۵ ۵ ۴۰۳۴ ۲۳



شکل ۳: حالت IV. هر دو کنترل کننده مبنا ظرف نیم ثانیه از قاب بیرون می روند و با سقوط پایان می یابند؛ قانون مقاوم V_E را نزدیک ۰.۱ با جهشی کوچک در هر برخورد پا نگه می دارد.

و آن را به مداری ناپایدار نسبت می دهد. در اینجا C یک اجرای ۱۲۰ گامی را با ۱۵۴۱ متر بر ثانیه - یعنی ۱۰۴ درصد زیر سرعت اسمی - و با هر ۱۲۰ گام معتبر کامل می کند. اگر حالت IV متن مرجع نیز مقیاس یکنواخت جرم باشد - که این گزارش جداگانه تصدیق نکرده است - آن توضیح روی این مدل نمی تواند برقرار باشد: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر هیبریدی را دقیقاً ناوردا می گذارد و دینامیک صفر این گام پایدار است. با جعبه ۷۳۱ نیوتن متری، خطا نیز فراتر از گام ۲۵ رها نمی شود و روی $\|\eta\| \approx 105$ و فلات $V \approx 0.017$ می ماند - کم ترین فلات میان چهار حالت.

۵. کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ و چهار اصلاح

قانون مقاوم بهای بدترین حالت را می پردازد، چه آن حالت رخ دهد و چه ندهد. کنترل $\mathcal{L}_1$ عدم قطعیت را تخمین می زند و خنثی می کند، پس مدل کامل هزینه ای ندارد [۶]. ورودی اعمال شده به صورت $\mu = \mu_1 + \mu_2$ تقسیم می شود: μ_1 خود CLF-QP فصل سوم است - یک مدل مرجع غیر خطی بدون شکل بسته - و $\mu_2 = -C(s)\hat{\theta}$ تخمین $\hat{\theta} = \hat{\alpha}\|\eta\| + \hat{\beta}$ را خنثی می کند. برخلاف فصل سوم، کنترل کننده حالت دارد: بیست درایه شامل پیش بین حالت، دو تخمین و خروجی فیلتر.

اجرای این کنترل کننده به صورتی که در بخش 4.2 نوشته شده، ادعای خود را روی این ربات باز تولید نمی کند: در ۲۵ گام تحت هر دو اغتشاش بهتر از مدل مرجع خود ردیابی نمی کند، در ۱۰۵ $\times$ در گام ۱۴ سقوط می کند، و در ۱۱ تا ۱۴ درصد نمونه ها نیاز دارد زمین پا را به پایین بکشد. چهار تغییر آن را پایدار می کنند: هر کدام گزینه ای در p. 11 است و صورت متن مرجع تنها یک تنظیم فاصله دارد.

۱. پیش بین با ورودی دریافتی ربات رانده می شود. پیش بین متن مرجع (4.19) نسخه ای از مدل مرجع را با QP دومی روی $\hat{\eta}$ اجرا می کند. گذر از (4.24) به (4.28) نیاز دارد که $\hat{\mu}_1(\hat{\eta}) - \mu_1(\eta)$ مقدار P_E را در امتداد $\hat{\eta}$ کاهش دهد، اما دو QP تنها کاهش را در امتداد η و $\hat{\eta}$ به طور جداگانه تضمین می کنند و قانون کمینه نرم غیر خطی است. این ناهمخوانی درست مانند خطای مدل $\hat{\eta}$ را می راند و تطبیق آن را جذب می کند: در $\epsilon = 0.35$ از $\hat{\theta}$ تا سه تا پنج برابر فراتر رفت. پیش بین استاندارد $\mathcal{L}_1$ از ورودی واقعاً دریافتی ربات استفاده می کند:

$$\dot{\hat{\eta}} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta) \Rightarrow \ddot{\hat{\eta}} = -a\ddot{\eta} + G\ddot{\theta} \quad (6)$$

به طور دقیق و بدون حضور مدل مرجع؛ پس $P = I$ ، قانون روی خطای

جدول ۳: قانون مقاوم فراتر از ۲۵ گام، با جعبه ۵۵۶ نیوتن متری (۷۳۱ $\times$): فلات (میانگین قله گام به گام V و بیشینه $\|\eta\|$)، گام استقرار، سرعت ده گام آخر (سرعت اسمی ۱۵۵۶۳ متر بر ثانیه) و گام های معتبر

حالت	فلات V	$\ \eta\ $	استقرار	سرعت	معتبر
$\times 1$ (۶۰ گام)	۲۵۲	۹۰.۵	~ 35	۱۵۵۵۷	۳۴
$\times 0.07$ (۶۰ گام)	۰.۰۶۸ تا ۰.۰۷۳	۵۵۲۷	~ 35	۱۵۵۵۲	۵
$\times 105$ (۶۰ گام)	۰.۰۸۸ تا ۰.۰۸۶	۵۵۶۴	~ 35	۱۵۵۷۵	۵۸
$\times 3$ (۱۲۰ گام)	۰.۰۱۶ تا ۰.۰۱۷	۱۵۸۸	~ 10	۱۵۵۴۱	۱۲۰

بنابراین رانش، گذرایی به سوی کران داری نهایی است و نه واگرایی. اما سه نتیجه از آن پیداست. نخست، تذکر 4.6 در افق بلند برقرار نیست، و با جعبه یکسان حتی ترتیب آن هم به هم می خورد: خطای پایا دیگر با اغتشاش رشد نمی کند، بلکه بزرگ ترین مقدارش درست در حالت I رخ می دهد (۹۰.۵ در برابر ۵۵۲۷، ۵۵۶۴ و ۱۵۸۸). دوم، بهای مقاومت با مدل کامل یک خطای پایاست، و این بها اکنون آشکارتر است: قانون مقاوم در حالت I روی $9 \approx \|\eta\|$ و فلات $V = 252$ می نشیند، در برابر ۰.۰۲۵ برای A. مزیت تذکر 4.7 - ردیابی دقیق تر وقتی بدترین حالت رخ نمی دهد - تا گام ۵ برقرار است، تا گام ۱۰ از دست می رود و در ۶۰ گام باز نمی گردد.

سوم و مهم تر از هر دو: فلات، راه رفتن معتبر نیست. با جعبه بزرگ تر، قانون مقاوم اجازه دارد گشتاور بیشتری بکشد و خطای پایای بزرگ تری را تحمل کند، و همان خطا اصطکاک لازم را از $\mu_s = 0.04$ عبور می دهد: در $\times 1$ از گام ۳۵ و در $\times 0.07$ از گام ۶. تنها $\times 3$ - که جعبه اش نسبت به وزنش تنگ تر است - هر ۱۲۰ گام را معتبر می رود. پس «هیچ حالتی سقوط نمی کند» در افق بلند، حکمی درباره شبیه ساز است و نه درباره ربات.

۲.۴. حالت IV: سه برابر جرم

حالت IV با کرانه های اندازه گیری شده در مقیاس ۳ اجرا می شود ($D_1 = 43402$ و $D_2 = 0.0800$ ، در برابر $2/3 \approx \|\Delta_2\|$ دقیق) و جعبه ۷۳۱ نیوتن متری، یعنی رده عمل گر همین حالت؛ ادغام کرانه های آن در کرانه های حالت های I تا III، قانون مقاوم را برای اغتشاشی تنظیم می کرد که آن حالت ها هرگز با آن روبه رو نمی شوند.

جدول ۴: حالت IV، مقیاس جرم $\times 3$ ، در ۲۵ گام، با جعبه ۷۳۱ نیوتن متری. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	گام	معتبر $\ \eta\ $	نیروی عمودی
clfqp A	۵ ۱۹۰۶ ۲ ۴ †		
clfqp_con B	۵۲۸ ۱۷۰۵ ۲ ۳ †		
rclfqp_con C	۹۶ ۱۵۸۹ ۲۵ ۲۵		

کنترل کننده های A و B همان گونه که متن مرجع می گوید شکست می خورند، و با جعبه یکسان زودتر: A سه گام با مدت هایی که فرو می ریزند می رود و گام چهارم اش کوتاه تر از کف ۰.۱۵ متری است، و B در گام سوم پای آزاد را اصلاً از زمین بلند نمی کند. هر دو تنها ۲ گام معتبر دارند. قانون مقاوم با افتی اندک راه می رود و هر ۲۵ گامش معتبر است: خطای ۱۵۸۹ در برابر ۲۰۸۵ در حالت I، نیروی عمودی دست کم ۹۶ نیوتن، اصطکاک لازم حداکثر ۰.۰۳۶، و بیشینه گشتاور که روی جعبه ۷۳۱ نیوتن متری می نشیند (شکل ۲).

آنچه باز تولید نمی شود: کند شدن تا توقف کامل. متن مرجع گزارش می کند که راه رفتن در حالت IV «پس از چند گام تا توقف کامل کند می شود»

بر نمونه نگه می‌دارد و هر جا حلقه کندتر است قانون را دست‌نخورده می‌گذارد؛ خود θ تغییر نمی‌کند. استدلال لیاپانوف به شکلی ضعیف‌تر باقی می‌ماند: با وزن $1/m^2$ روی خطای پیش‌بینی، جملات متقاطع همچنان حذف می‌شوند، اما کران خطای پیش‌بینی به ضریب m گشاد می‌شود و تنها تا وقتی برقرار است که m^2 کندتر از e^{-2at} کاهش یابد، شرطی که برخورد پا می‌تواند نقض کند [۷]. بخش ۸ توضیح می‌دهد چرا این اصلاح لازم است و چرا $\rho = 0.075$.

جدول ۵: کنترل‌کننده $\mathcal{L}_1$ آن‌گونه که اجرا شد

جزء	مقدار
پیش‌بین، نرخ a بهره تطبیق $\Gamma = \Gamma_\alpha$	مبتنی بر ورودی ربات، 800×10^5
گوی‌های تصویر فیلتر $C(s)$	$\ \hat{\alpha}\ \leq 200, \ \hat{\beta}\ \leq 400$ $\omega_c = 150$ رادیان بر ثانیه
جعبه گشتاور نرخ نرمال‌سازی ρ	$\max(1, s) \times 244$ نیوتن‌متر 0.075 رادیان بر نمونه
کنترل و پیشروی	1 کیلوهرتز، رونگه-کوتا

در این تنظیم (جدول ۵)، میرایی $a/(\sqrt{\Gamma})$ برابر 1026 است؛ پهنای باند کانال $\hat{\beta}$ ، یعنی $\sqrt{\Gamma} = 316$ رادیان بر ثانیه، بالاتر از 150 رادیان بر ثانیه فیلتر است (در 10^4 Γ پایین‌تر بود)؛ جعبه 1025 برابر بیشینه 195 نیوتن‌متری خود گام است، زیرا جعبه‌ای بدون حاشیه QP را گرسنه و تطبیق را واگرا می‌کند؛ و پیشروی با رونگه-کوتا انجام می‌شود، چون روش اوایلر در حلقه‌ای با این سختی می‌تواند انرژی بیفزاید و به شکل «ناپایداری $\mathcal{L}_1$ » دیده شود.

۶. نتایج $\mathcal{L}_1$ در مقیاس‌های جرم

سه کنترل‌کننده بخش 4.2.4 مقایسه می‌شوند: A همان CLF-QP، B کنترل $\mathcal{L}_1$ روی آن، و C کنترل $\mathcal{L}_1$ با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (جدول ۶). با مدل کامل، $\mathcal{L}_1$ دست‌کم به خوبی CLF-QP است: بیشینه خطای 0.14 در برابر 0.25 و مقدار CLF میان برخوردها حدود چهار برابر کمتر. تخمین کاملاً صفر نیست ($\|\hat{\theta}\| \leq 9$)، زیرا نگهداری 1 کیلوهرتزی شتاب خروجی را درون هر دوره منحرف می‌کند و $\mathcal{L}_1$ بخشی از این خطای میان‌نمونه‌ای را خنثی می‌کند؛ در زمان پیوسته این همانی دقیق است و مجموعه آزمون آن را تا دقت ماشین تصدیق می‌کند.

تحت هر دو اغتشاش گام‌ها کامل می‌شوند، اما تنها یکی از دو اغتشاش معتبر است. هر دو قانون همه 25 گام را با خطای 204 تا 601 در برابر 1405 تا 1605 برای مبنا طی می‌کنند و زمان گام را نزدیک مقدار اسمی نگه می‌دارند، و قله گام به گام CLF برای 11_con تقریباً ثابت می‌ماند، در حالی که قله قانون مقاوم رشد می‌کند (شکل ۴). در $105 \times$ این تصویر پابرجاست: 11_con هر 25 گام را معتبر می‌رود، نیروی عمودی دست‌کم 91 نیوتن و اصطکاک لازم حداکثر $0.27 \times$.

اما در $0.7 \times$ هیچ‌یک از سه قانون حتی یک گام معتبر ندارد. clfq و 11_con نیروی عمودی را منفی می‌کنند (-1734 و -220 نیوتن)، و 11_con با آنکه نیروی عمودی‌اش دست‌کم 23 نیوتن می‌ماند—یعنی قیدهای تماس روی مدل اسمی کار خود را می‌کنند—اصطکاک تا 1058 ، نزدیک چهار برابر $\mu_s = 0.4$ ، می‌طلبد. قید نوشته‌شده روی مدل اسمی نمی‌تواند اصطکاک مدل واقعی را کران‌دار کند، و در سبک‌ترین حالت این شکاف تعیین‌کننده است. پس ادعای «پایداری تحت هر دو اغتشاش» تنها برای $105 \times$ برقرار می‌ماند. تخمین همچنان عدم قطعیت را اندازه می‌گیرد: با پیش‌بین ورودی—گیاه، میانه $\|\hat{\theta}\|/\|\theta\|$ به $0.07 \times$ برابر 0.92 و در $105 \times$ برابر 0.98 است (بیشینه نسبت 1029 و 1001)، در حالی که در صورت متن مرجع و در همان $0.20 \times \varepsilon$ بیشینه نسبت به 0.2 و 0.2 می‌رسد (شکل ۵).

مقیاس $105 \times$ نزدیک یک لبه است، پس جاروب نرخ پیش‌بین به‌جای تنها گزینه برنده گزارش می‌شود (جدول ۷). با جعبه یکسان، 11_con در هشت نرخ از ده نرخ هر 25 گام را معتبر می‌رود و در دو نرخ سقوط می‌کند— $a = 700$ با نرمال‌سازی و $a = 800$ بدون آن—که هیچ‌یک الگوی یکنوایی نمی‌سازند. نرخ همچنان ردیابی را تعیین می‌کند (408 تا 2303)، پس نتیجه $105 \times$ به این تنظیم تعلق دارد و نه به یک حاشیه اطمینان. 11 بدون قید در هیچ نرخ



شکل ۳: تصویر فاز تنه در 25 گام، همتای شکل 4.6. متن مرجع سه مدار متفاوت را توصیف می‌کند؛ اینجا سه حالت قانون مقاوم (زرد) روی هم می‌افتند و باید بیفتند: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر را ناوردا می‌گذارد، پس کنترل‌کننده‌ای که قیدهای مجازی را اعمال کند، مدار اسمی را برای هر s طی می‌کند. جابه‌جایی مدارهای کنترل‌کننده‌های مبنا، تا حدود 6 درجه در $105 \times$ ، خطای ردیابی است و نه مداری تازه.

پیش‌بینی سرعت تطبیق می‌یابد، کانال $\hat{\beta}$ حلقه $s^2 + as + \Gamma$ را می‌بندد، و QP دوم حذف می‌شود.

۲. پیشروی نمونه‌برداری‌شده ورودی‌های ربات را می‌بندد. پیشروی متن مرجع، η را در هر دوره 1 میلی‌ثانیه‌ای ثابت نگه می‌داشت و μ_2 را همراه فیلتر حرکت می‌داد؛ ربات عکس آن را می‌دید. اکنون پیشروی μ اعمال‌شده را نگه می‌دارد و η را در هر دو سر دوره می‌خواند، که علی می‌ماند چون η پیش از محاسبه کنترل بعدی در t_{k+1} نمونه‌برداری می‌شود. روی یک انتگرال‌گیر دوگانه ردیاب، این روش θ را با خطای نسبی 10^{-15} تخمین می‌زند، در حالی که ثابت نگهداشتن η سوگیری 205 درصدی بر جا می‌گذارد. پس از هر دوره، تخمین‌ها به گوی‌های تصویر بازگردانده می‌شوند، زیرا تصویر فقط در زمان پیوسته آن‌ها را کران‌دار می‌کند و پیش از این کار θ یک بار به 10^7 رسید.

۳. قانون قیددار گشتاوری را که اعمال می‌کند مقید می‌کند. بخش 4.2.3 تنها μ_1 را در جعبه قرار می‌دهد و قید تماسی نمی‌افزاید، پس μ_2 بیرون از هر قیدی به مفصل می‌رسد. با $p.11.constrain_applied$ ، μ_2 به صورت یک جابه‌جایی معلوم وارد QP می‌شود: هزینه و سطر CLF همچنان روی μ_1 عمل می‌کنند، اما جعبه و قیدهای اصطکاک و نیروی عمودی گشتاور کل را محدود می‌کنند. چون جعبه اکنون کل ربات را حمل می‌کند، باید سنگین‌ترین حالت پاکت طراحی را بردارد: رباتی 105 برابر سنگین‌تر تنها برای پیش‌خور 293 نیوتن‌متر لازم دارد، که رده 556 نیوتن‌متری آن را با حاشیه در بر می‌گیرد؛ جعبه 65 نیوتن‌متری متن مرجع حتی پیش‌خور اسمی را هم نمی‌پوشاند.

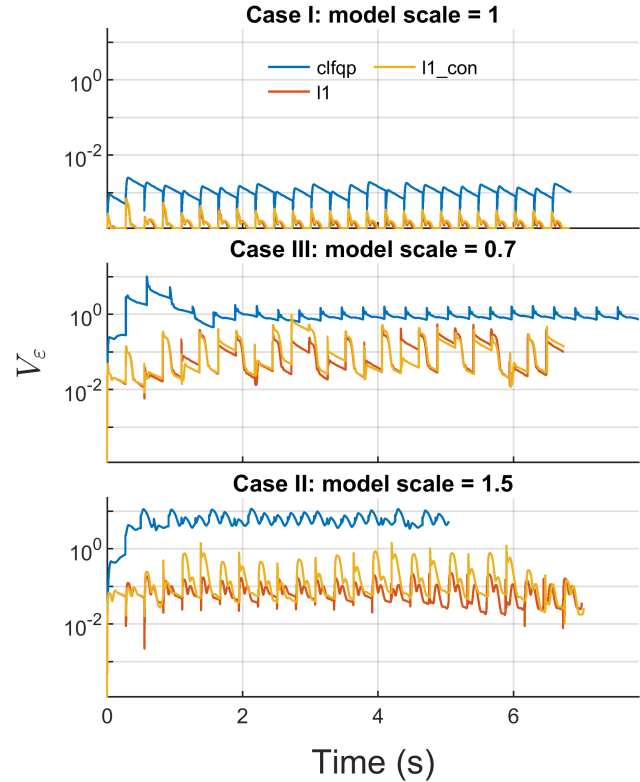
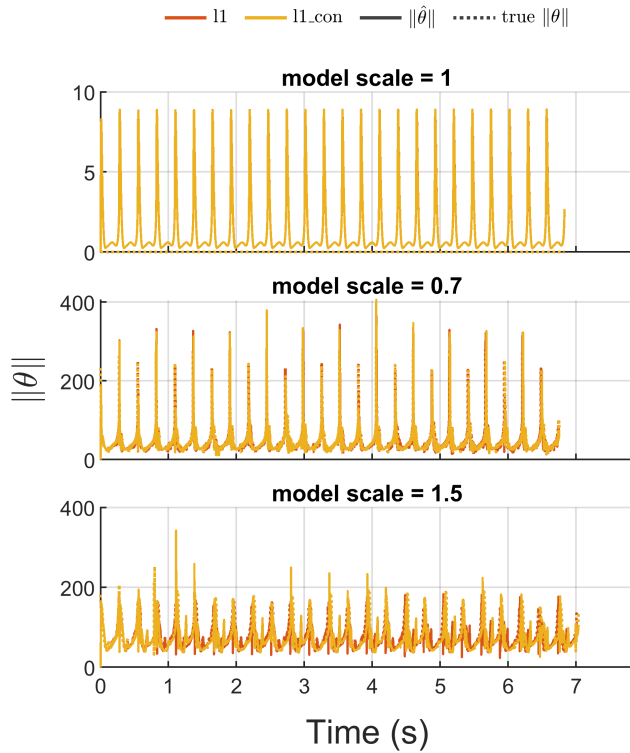
۴. قانون تطبیق برای حلقه نمونه‌برداری‌شده نرمال می‌شود. حلقه از خطای پیش‌بینی به تخمین‌ها با بسامد تقریبی $\sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}$ رادیان بر ثانیه کار می‌کند، یعنی با بدتر شدن ردیابی تندتر می‌شود. پس از یک برخورد نامناسب پا، در $\|\eta\| = 13$ ، به 401 رادیان در هر نمونه 1 میلی‌ثانیه‌ای می‌رسد، تندتر از آنچه کنترل‌کننده‌ای با نرخ 1 کیلوهرتز بتواند محقق کند. بنابراین هر دو قانون تطبیق بر

$$m^2 = \max\left(1, \frac{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}{(\rho/\Delta t)^2}\right), \quad \rho = 0.075 \quad (7)$$

تقسیم می‌شوند (p.11.normalized_rate)، که حلقه را در ρ رادیان

جدول ۶: بخش 4.2.4. کنترل $\mathcal{L}_1$ در برابر مدل مرجع خود در ۲۵ گام، همه با جعبه ۵۵۶ نیوتن متری روی گشتاور کل. هر خانه: تعداد گام | گام‌های معتبر | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی. سطر آخر صورت متن مرجع است (پیش‌بین متن مرجع، $\Gamma = 10^4$ ، جعبه تنها روی μ و از این رو با قاعده جعبه قدیم اندازه‌گیری شده). † شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	$\times 1$	$\times 0.7$	$\times 1.5$
clfqp A	۲۵ ۱ ۰.۲۵ ۲۶	۲۵ ۰ ۱۴۵۵ -۱۷۳۴	۲۵ ۰ ۱۶۵۵ -۱۷۹
l1 B	۲۵ ۲۵ ۰.۱۴ ۵۰	۲۵ ۰ ۴۵۳۴ -۲۲۰	۲۵ ۰ ۲۵۳۷ -۲۲۷
l1_con C	۲۵ ۲۵ ۰.۱۵ ۵۰	۲۵ ۰ ۵۵۸۹ ۲۳	۲۵ ۲۵ ۶۵۱۰ ۹۱
C, صورت متن مرجع	۲۵ ۰.۲۳۸ ۴۹	۲۵ ۱۴۵۵ -۱۴۰۳	۱۴ † ۱۸۵۷ -۹۷۸



شکل ۵: $\|\hat{\theta}\|$ (پیوسته) در برابر $\|\theta\|$ واقعی (نقطه‌چین). با مدل کامل θ صفر است و تخمین در هر برخورد پا به حدود ۹ می‌رسد: همان خطای میان‌نمونه‌ای که خنثی می‌کند. تحت هر دو اغتشاش، دو منحنی روی هم می‌افتند.

پیش‌خور پاکت طراحی—که بار ۷۰ کیلوگرمی را در بر می‌گیرد—ساخته شده است و نه از باری که هر اجرا حمل می‌کند، پس برخلاف نسخه پیشین این گزارش، جعبه دیگر دانشی از بار ناشناخته ندارد (جدول ۸ اثر هر بار را بر بهره ورودی نشان می‌دهد).

جدول ۸: اثر هر بار بر بهره ورودی، روی مدار اسمی

بار	$\ \Delta_r\ $	همسانگرد	$\min \text{eig}(I + \Delta_r)$	پیش‌خور
۲۳ کیلوگرم	۱۵۹۹	۰.۱۹	۰.۴۹	۲۸۸
۳۵ کیلوگرم	۲۵۳۰	۰.۲۳	۰.۴۱	۳۳۰
۴۶ کیلوگرم	۲۵۴۷	۰.۲۶	۰.۳۷	۳۶۶
تصادفی (در ۷۰)	۲۵۷۲	۰.۳۰	۰.۳۰	۴۴۵

در شمارش گام، تطبیق است که راه می‌رود؛ در اعتبار فیزیکی، تنها در سبک‌ترین بار (جدول ۹). l1_con هر ۲۵ گام همه حالت‌ها، از جمله بار تصادفی تا ۷۰ کیلوگرم، را کامل می‌کند، که همان ادعای متن مرجع است، و clfqp_con با همان جعبه و قیدها زیر بار تصادفی و در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم ظرف ۱۱ تا ۱۱ گام سقوط می‌کند. اما وقتی همان اجراها در برابر تماسشان سنجیده می‌شوند، تنها در ۲۳ کیلوگرم هر ۲۵ گام معتبرند—و آنجا clfqp_con نیز هر ۲۵ گام را معتبر می‌رود. در ۳۵ کیلوگرم اعتبار l1_con به ۷ گام، در ۴۶

شکل ۴: V_e برای CLF-QP (آبی) و هر دو قانون $\mathcal{L}_1$ در هر دو قاب اغتشاش‌دار، منحنی‌های $\mathcal{L}_1$ یک تا دو مرتبه بزرگی زیر مبنا می‌نشینند و از گام‌های نخست ثابت می‌مانند؛ با مدل کامل نیز پایین‌ترند. قاب‌ها با همان شماره‌گذاری جدول ۲ برچسب خورده‌اند (I مقیاس ۱، II مقیاس ۱.۵، III مقیاس ۰.۷)، هرچند این مجموعه آن‌ها را به ترتیب ۱، ۰.۷، ۱.۵ اجرا می‌کند.

گام معتبری ندارد؛ آنچه این مقیاس را نگه می‌دارد قیدهای تماس‌اند و نه سرعت پیش‌بین.

۷. بار ناشناخته

ربات باری را روی مفصل ران حمل می‌کند که هیچ کنترل‌کننده‌ای از آن خبر ندارد: در هر گام به‌طور تصادفی از بازه ۰ تا ۷۰ کیلوگرم کشیده می‌شود (شکل 4.11الف متن مرجع)، یا ثابت در ۲۳، ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم است (شکل 4.11ب). این مقادیر همان ۰ تا ۳۰، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ کیلوگرم متن مرجع‌اند که با نسبت جرم این ربات، ۷۴/۳۲، مقیاس گرفته‌اند تا سهم هر بار از وزن بدن یکسان بماند.

دو انتخاب طراحی، هر دو اندازه‌گیری‌شده: نخست، یک مبنای دوم؛ افزون بر سه کنترل‌کننده بخش 4.2.4 با clfqp_con همان جعبه و قیدهای l1_con اجرا می‌شود، زیرا CLF-QP بدون قید زیر بار ۲ تا ۳۵ برابر گشتاور l1_con مصرف می‌کند و مقایسه تنها با آن نمی‌گوید کار را تطبیق انجام می‌دهد یا گشتاور. دوم، جعبه؛ همان رده عمل‌گر ۵۵۶ نیوتن متری بخش‌های پیشین، برای همه بارها و همه کنترل‌کننده‌ها. این عدد یک بار از سنگین‌ترین

جدول ۷: نرخ پیش بین a در مقیاس $105 \times$ با جعبه ۵۵۶ نیوتن متری: تعداد گام | گام‌های معتبر | بیشینه $\|\eta\|$ در ۲۵ گام. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	$a = 500$	۶۳۲ (بحرانی)	۷۰۰	۸۰۰ (پیش فرض)	۹۰۰
l1	۲۵ ۰ ۱۱۵۱	۲۵ ۰ ۲۵۴۳	۲۵ ۰ ۲۵۱۷	۲۵ ۰ ۲۵۳۷	۲۵ ۰ ۲۵۶۴
l1_con	۲۵ ۲۵ ۵۵۷۴	۲۵ ۲۵ ۶۵۰۴	۲۱ [†] ۱۹ ۲۳۵۳	۲۵ ۲۵ ۶۵۱۰	۲۵ ۲۵ ۴۵۸۰
l1 بدون نرمال سازی	۲۵ ۰ ۵۵۹۲	۲۵ ۰ ۲۵۴۳	۲۵ ۰ ۲۵۱۷	۲۵ ۰ ۲۵۳۷	۲۵ ۰ ۲۵۵۹
l1_con بدون نرمال سازی	۲۵ ۲۵ ۶۵۸۴	۲۵ ۲۵ ۵۵۵۶	۲۵ ۲۵ ۶۵۰۰	۱۶ [†] ۱۵ ۷۵۵۵	۲۵ ۲۵ ۴۵۱۲

جدول ۹: چهار کنترل کننده زیر بار ناشناخته در ۲۵ گام، همه با یک جعبه ۵۵۶ نیوتن متری (رده عمل گر)؛ clfqp جعبه ندارد. هر خانه: تعداد گام | گام‌های معتبر | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی زیر باری که همان گام حمل کرد. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	تصادفی ۰ تا ۷۰	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
clfqp A	۲۵ ۱۵ ۸۵۵۱ ۳۶	۲۵ ۲ ۵۵۷۹ ۳۹	۲۵ ۹ ۵۵۶۱ ۱۸	۲۵ ۶ ۵۵۳۳ -۷
clfqp_con A'	۱۱ [†] ۵ ۳۹۵۰ -۱۹۴	۲۵ ۲۵ ۵۵۵۶ ۵۸	۹ [†] ۳ ۱۶۵۰ ۳۴	۱۱ ۱ ۱۴۴ -۱۵۲
l1 B	۲۵ ۴ ۱۲۵۹ -۹۰۱	۲۵ ۲۵ ۲۵۶۳ ۷۵	۲۵ ۷ ۶۵۷۴ -۲۵۸	۲۵ ۱ ۱۰۵۴ -۱۲۰
l1_con C	۲۵ ۱۵ ۹۵۷۹ ۳	۲۵ ۲۵ ۲۵۱۵ ۷۲	۲۵ ۷ ۶۵۱۷ -۳۴	۲۵ ۲ ۱۶۵۰ -۸۴

حدود ۴۱۰۰ رادیان بر ثانیه کار می کند—۴۵۱ رادیان در هر نمونه، فراتر از حد پایداری حدوداً ۲۵۸ پیشروی رونگه-کوتا—و ظرف ۱ تا ۳ نمونه $\hat{\theta}$ به ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ می رسد، در برابر θ واقعی ۳۰ تا ۳۰۰. گشتاور تطبیقی QP را از کار می اندازد و گام فرو می ریزد. جدول ۱۱ آنچه آزموده شد را خلاصه می کند.

نرمال سازی مانند یک پنجره عمل می کند (جدول ۱۲). در صورت درسی، که حلقه را در هر خطایی در $\sqrt{T}$ نگه می دارد، تخمین گر زیر نرخ پیش بین $a = 800$ فرامیرا می شود و در راه رفتن عادی عقب می ماند. بالاتر از $\rho = 1$ به ندرت فعال می شود و سقوطها در همان اجزایی بازمی گردند که بدون آن سقوط می کردند. حدی که در حلقه بسته اهمیت دارد، حدود ۱ رادیان بر نمونه، بسیار زیر حد ۲۵۸ خود پیشروی رونگه-کوتا است؛ این تحلیل آن را اندازه می گیرد و استخراج نمی کند.

جدول ۱۲: کسر اجراهای ساقشده بر حسب سقف ρ (رادیان بر نمونه): روی نه اجرایی که ρ بر اساس آن ها انتخاب شد، و روی شش دنباله تازه

ρ	نه اجرای انتخاب	شش دنباله تازه
۰.۳۲ (صورت درسی)	۶ از ۹	—
۰.۵	۴ از ۹	—
۰.۷۵ (انتخاب شده)	۱ از ۹	۰ از ۶
۱	۳ از ۹	۳ از ۶
۱.۵	۲ از ۹	—
۲	۱ از ۹	—
بدون نرمال سازی	۴ از ۹	۴ از ۶

از آنجا که ρ روی همان نه اجرا انتخاب شد، گزینه ها روی شش دنباله تازه بار تصادفی (p.load_seed از ۴ تا ۹، l1_con، ۶۰ گام) دوباره اجرا شدند (جدول ۱۳).

جدول ۱۳: خارج از نمونه: شش دنباله تازه بار تصادفی (۶۰ گام). گام نوعی: میانه بیشینه $\|\eta\|$ در هر گام؛ بیشینه: بزرگترین $\|\eta\|$ ؛ معتبر: گام های معتبر در شش دنباله

گونه	سقوط	گام نوعی	بیشینه	معتبر
سه اصلاح نخست	۴	۲۵۹۵ تا ۲۵۶۳	۷۵۷ تا ۹۵۷	۲ تا ۲۶
سقف رگرسور ۰.۵	۴	۴۵۱۶ تا ۶۵۹۸	۱۸۵۸ تا ۴۹۵۳	۲ تا ۹
$\rho = 0.75$	۰	۳۵۷۰ تا ۴۵۴۶	۹۵۸ تا ۶۷۵۶	۲ تا ۲۲
$\rho = 1$	۳	۲۵۷۰ تا ۲۵۹۵	۷۵۶ تا ۴۰۵۰	۲ تا ۲۰
دوره ۰.۵ میلی ثانیه	۱	۳۵۰۸ تا ۳۵۶۳	۷۵۱ تا ۱۷۵۸	۳ تا ۶۰

در مجموع پانزده اجرای بلند، $\rho = 0.75$ یک بار سقوط می کند، در برابر هشت بار بدون نرمال سازی و شش بار با سقف رگرسور؛ روی شش دنباله تازه

کیلوگرم به ۲ گام و زیر بار تصادفی به ۱۵ گام می افتد؛ در دو حالت آخر نیروی عمودی واقعی منفی می شود (۳۴- و ۸۴- نیوتن). CLF-QP بدون قید نیز همه گام ها را طی می کند، با ۲ تا ۳۵۵ برابر گشتاور بیشینه، و اعتبارش میان ۲ و ۱۵ گام است.

پس ادعای «راه رفتن زیر هر بار ناشناخته» در این افق برقرار نیست. آنچه می ماند ضعیف تر و دقیق تر است: تا حدود یک سوم وزن بدن (۲۳ کیلوگرم روی ۷۴)، $\mathcal{L}_1$ قیددار بار ناشناخته را با تماسی معتبر حمل می کند؛ فراتر از آن، گام ها ادامه می یابند اما ربات واقعی پیش از پایان اجرا پا را از زمین کنده یا لغزیده است. صورت متن مرجع باز هم بدتر است: در همان جعبه ها خطا به حدود ۲۷ در ۴۶ کیلوگرم و ۱۰۳ در ۷۰ کیلوگرم رسید و قانون قیددار آن در ۷۰ کیلوگرم در گام ۳ سقوط کرد.

بهای نرمال سازی درون همین ۲۵ گام کوچک است: با جعبه یکسان، بدترین گام l1_con زیر بار تصادفی به ۹۵۷۹ می رسد و نیروی عمودی واقعی اش دست کم ۳ نیوتن می ماند. آنچه نرمال سازی می خرد در افق بلند است (جدول ۱۲).

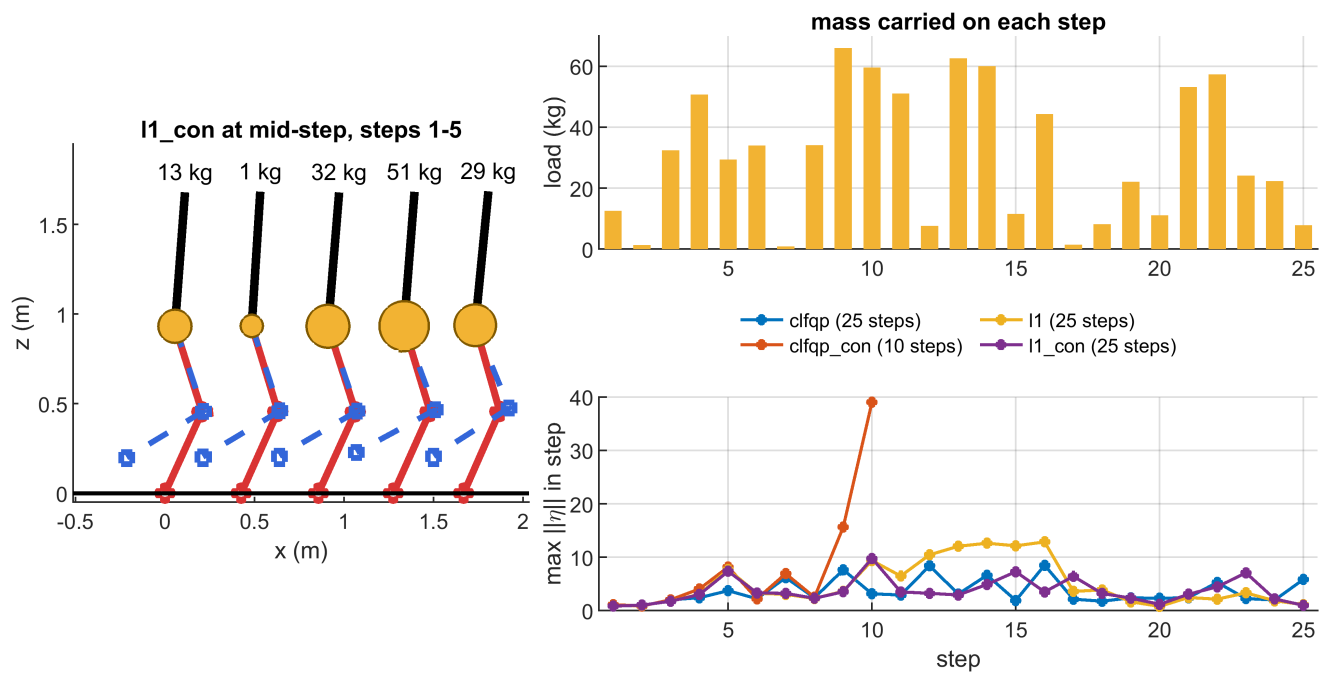
جدول ۱۰ تصویر را کامل می کند. در ۲۳ کیلوگرم l1_con هم گام نوعی و هم بدترین گام را با حدود نیمی از گشتاور بیشینه بهتر ردیابی می کند، و تنها آنجاست که هر ۲۵ گامش معتبر است. در ۳۵ و به ویژه ۴۶ کیلوگرم گام نوعی آن بدتر از مبنای بدون قید است (۵۵۰۹ در برابر ۲۵۶۴ و ۹۵۹۷ در برابر ۲۵۵۸) و اعتبارش نیز کمتر (۷ در برابر ۹، ۲ در برابر ۶ گام). زیر بار تصادفی گام نوعی اش بهتر است و اعتبارش برابر. پس مزیت تطبیق با بار کاهش می یابد و در سنگین ترین بار برمی گردد؛ آنچه l1_con در همه حالت ها نگه می دارد، تنها بودجه گشتاور است. مانند شکل 4.11، ب، گشتاور $\mathcal{L}_1$ با بار رشد می کند و هموار می ماند (شکل ۷).

۸. فراتر از افق متن مرجع

متن مرجع در ۲۵ گام متوقف می شود. با افزایش افق به ۶۰ گام (۱۲۰ برای l1 در $105 \times$) و تنها با سه اصلاح نخست، l1_con در همه مقیاس های جرم پایدار ماند، اما l1 در $105 \times$ در گام ۷۶ سقوط کرد، و زیر بار تصادفی l1_con در هر چهار دنباله آزموده—گام های ۴۳، ۳۳، ۵۵ و ۵۷—سقوط کرد، در حالی که CLF-QP بدون قید هر ۶۰ گام همه آن ها را طی کرد.

رانش واقعی است، اما نشانه است و نه علت. پارامتر بندی $\hat{\theta} = \hat{\theta} + \beta \|\eta\|$ افزونه است: تا وقتی $\|\eta\|$ نزدیک یک مقدار بماند، هر تقسیمی از θ میان $\hat{\alpha}$ و $\hat{\beta}$ پیش بینی یکسانی می دهد و هیچ چیز این تقسیم را نگه نمی دارد. در اجراهای بلند دو تخمین به جهت های تقریباً مخالف رانده می شوند (میانه کسینوس $0.91 -$ در $0.7 \times$ و $0.95 -$ در $1.05 \times$) و $\hat{\alpha}$ به مرز تصویر خود فشار می آورد. نش $\hat{\alpha}$ به سوی صفر وضع را بدتر کرد.

سقوط ها از پیشی گرفتن حلقه تخمین گر بر نرخ نمونه برداری اند. سه سقوط نمونه به نمونه دوباره شبیه سازی شدند و هر سه چند میلی ثانیه پس از برخوردی آغاز می شوند که $\|\eta\|$ را در ۱۲ تا ۱۴ رها می کند. در آنجا حلقه با



شکل ۶: بازتولید شکل 4.11 الف. سمت چپ: $l1_con$ در میانه گام‌های ۱ تا ۵، با اندازه دیسک ران متناسب با بار. بالا سمت راست: جرم حمل‌شده در هر گام. پایین سمت راست: بیشینه خطای ردیابی در هر گام. $clfq_con$ پس از گام ۱۰ پایان می‌یابد؛ $l1$ و $l1_con$ هر ۲۵ گام را طی می‌کنند، اما اعتبار فیزیکی $l1_con$ در گام ۱۶ و $l1$ در گام ۵ از دست می‌رود.

جدول ۱۰: فراتر از سبک‌ترین بار، $\mathcal{L}_1$ بهتر از مبنای بدون قید ردیابی نمی‌کند ($l1_con$ | $clfq$)

معیار	تصادفی	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
گام نوعی: میانگین بیشینه $\ r\ $ در هر گام	۵۵۱ ۳۵۱	۱۹۵ ۲۷۰	۵۰۹ ۲۶۴	۹۱۷ ۲۵۸
بیشینه گشتاور (نیوتن‌متر)	۵۵۶ ۱۹۲۲	۳۷۰ ۷۳۰	۴۶۷ ۱۱۵۳	۵۵۶ ۱۵۹۹
گام‌های معتبر	۱۵ ۱۵	۲ ۲۵	۹ ۷	۶ ۲

جدول ۱۱: راه‌حل‌های آزموده روی نه اجرای بلند: $l1_con$ در $1 \times 0.07 \times 105$ و 46 کیلوگرم (60 گام)، $l1$ در 105×120 (گام) و چهار دنباله بار تصادفی

تغییر	سقوط از ۹	اجرای تماماً معتبر از ۹
هیچ (تنها سه اصلاح نخست)	۴	۱
نشت $\hat{x}$ به سوی صفر با نرخ 10^{-2} / 50	۲ / ۵ / ۵	۵ / ۱ / ۱
پیوستگی $\hat{\theta}$ در برخورد پا / ادغام آن در $\hat{\beta}$	۶ / ۷	۱ / ۱
سقف رگرسیون $\hat{x}$ ، 105 / 105 / 0.05 رادیان بر نمونه	۲ / ۳ / ۴	۲ / ۱ / ۱
دوره کنترل 0.05 میلی‌ثانیه، بدون تغییر دیگر (۹ از ۹)	۰ از ۶	۱ از ۶
تطبیق نرمال‌شده، صورت درسی (حلقه در $\sqrt{T}$)	۶	۱
تطبیق نرمال‌شده، $0.05 = \rho = 105 / 105$ / 105 / 105	۱ / ۲ / ۳ / ۱ / ۴	۱ / ۱ / ۲ / ۲ / ۱

نمی‌شود: 48 در گام‌های ۱ تا ۱۰، 202 تا 204 گام 40 ، و سپس 305 و 505 . جدول‌های ۶ و ۹ با همین تنظیم دوباره اجرا شده‌اند.

به‌تنهایی، هیچ سقوطی ندارد در برابر چهار سقوط بدون نرمال‌سازی. این جمع نه اجرای انتخاب را با شش اجرای آزمون درمی‌آمیزد.

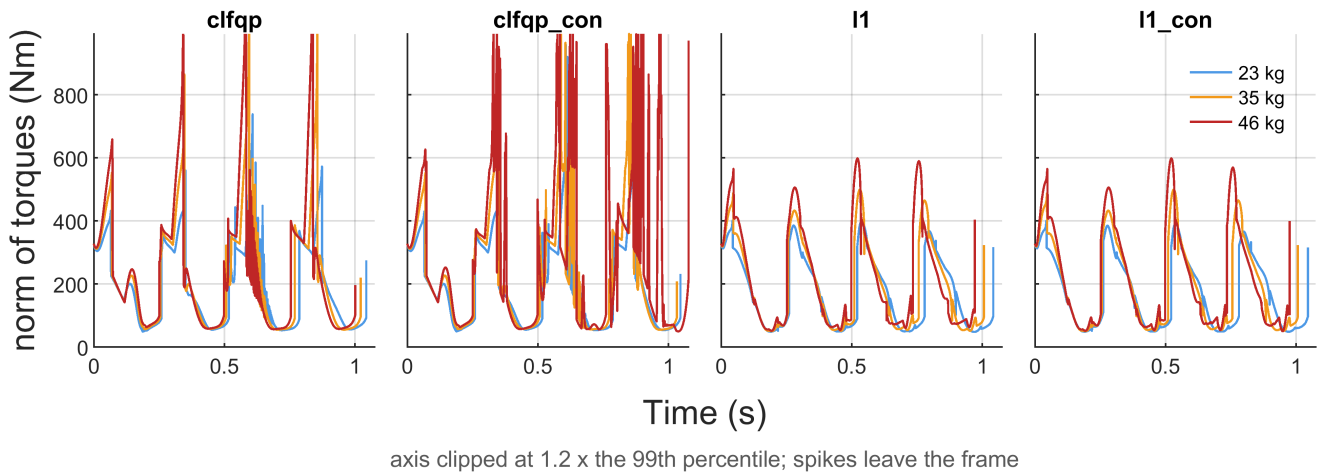
اما هیچ یک از این گونه‌ها اجرای 60 گامی تماماً معتبری زیر بار تصادفی نمی‌سازد. در شش دنباله تازه، $\rho = 0.075$ اعتبارش را میان گام‌های ۲ و ۲۲ از دست می‌دهد و تنها دوره کنترل 0.05 میلی‌ثانیه یک دنباله را تا گام 60 معتبر می‌برد. پس آنچه نرمال‌سازی می‌خرد، نیفتادن است و نه راه رفتن فیزیکی بلندمدت؛ آنچه در این افق واقعاً کمک می‌کند، نمونه‌برداری تندتر است. اجراهای کامل‌شده نیز همیشه تمیز نیستند: سه دنباله تازه در $\rho = 0.075$ از انحراف‌های 24 تا 68 می‌گذرند و باز راه می‌روند. تنها حلقه تندتر هم ایمن است و هم هموار: در 0.05 میلی‌ثانیه، بدون هیچ حدی، قانون در دوازده اجرا یک بار سقوط کرد و روی دنباله‌های تازه از 16 فراتر نرفت.

گزینه انتخاب‌شده: $\rho = 0.075$ در 1 کیلوهرتز. با آن، $l1$ در 105×120 گام را با خطای 200 تا 209 در هر ده گام طی می‌کند، $l1_con$ هر چهار دنباله اصلی و پنج از شش دنباله تازه را کامل می‌کند و اجرای 46 کیلوگرمی همچنان 60 گام دوام می‌آورد. $l1_con$ در $105 \times$ دیگر مانند پیش مستقر

۹. ملاحظات اندازه‌گیری‌شده

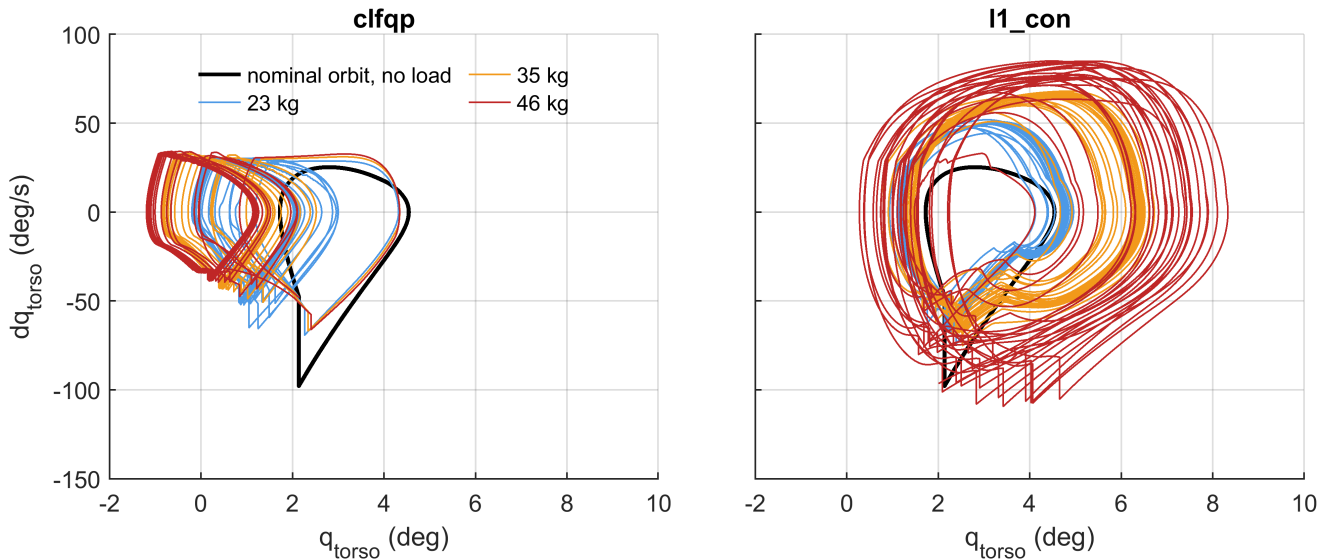
۱.۹. همه تضمین‌ها در زمان پیوسته‌اند؛ کنترل‌کننده نه

هر دو راه‌حل به اصلاحی نیاز داشتند که تنها به دلیل نگهداری کنترل در یک دوره نمونه وجود دارد: لایه مرزی، که همگرایی قانون مقاوم را به کران‌داری نهایی تبدیل می‌کند، و نرمال‌سازی، که حلقه تخمین‌گر $\mathcal{L}_1$ را کندتر از نرخ نمونه‌برداری نگه می‌دارد. حتی با مدل کامل، نگهداری ورودی در هر برخورد پا ضربه می‌زند (جدول ۱۵): خطای پیش از برخورد در 1 میلی‌ثانیه تنها $10^{-3} \times 608$ است و نداشتن برخورد آن را حدود 35 برابر بزرگ می‌کند.



شکل ۷: بازتولید شکل 4.11. نرم گشتاورهای مفصل زیر بارهای ۲۳، ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم روی محوری مشترک. قله گام به گام $l1_con$ از ۳۷۸ به ۴۷۶ و ۵۲۵ نیوتن متر می‌رسد؛ CLF-QP بدون قید در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم از ۱۰۰۰ نیوتن متر فراتر می‌جهد و نسخه قیددار آن اشباع می‌شود و سقوط می‌کند.

Torso phase portrait under a fixed unknown load



شکل ۸: تصویر فاز تنه زیر بار ثابت. مبنای بدون قید (چپ) ۲ تا ۳ درجه پایین‌تر از مدار اسمی می‌نشیند (۱۰۲- تا ۲۰۱ درجه در پنج گام آخر، در برابر ۱۰۷۲ تا ۴۰۵۵)، و چرخه $l1_con$ (راست) به ۰.۰۶ تا ۶۰ درجه با نرخ گام تا ۶۸+ درجه بر ثانیه بزرگ می‌شود. بار، برخلاف مقیاس جرم، می‌تواند خود مدار را جابه‌جا کند؛ اما فاصله دو کنترل‌کننده زیر یک بار، خطای ردیابی است.

جدول ۱۴: ادعاهای فصل چهارم در برابر این پیاده‌سازی (۲۵ گام، مگر آنکه ذکر شود)

ادعا	اندازه‌گیری شده	حکم
همگرایی قانون مقاوم از اغتشاش اثر نمی‌پذیرد، در حالی که مینا افت می‌کند (تذکر 4.6)	تقابل برقرار است—۴۰۲ و ۴۰۳ در برابر ۱۴۰۵ تا ۱۶۰۶—اما خطای خود آن رشد می‌کند و با جعبه یکسان بزرگ‌ترین فلات (۹۰۱) در حالت بدون اغتشاش است	تنها تقابل
با مدل کامل قانون مقاوم بهتر از مینا ردیابی می‌کند (تذکر 4.7)	تا گام ۵ درست است؛ سپس روی $\eta \approx 9$ در برابر ۰.۲۵ می‌نشیند	تنها در آغاز
حالت IV: هر دو مینا شکست می‌خورند، قانون مقاوم با افتی اندک راه می‌رود	A در گام ۴ و B در گام ۳ سقوط می‌کنند (هر دو ۲ گام معتبر)؛ C با ۱۰۸۹، هر ۲۵ گام معتبر، و ۱۲۰ گام معتبر در افق بلند	بازتولید شد
راه رفتن حالت IV تا توقف کامل کند می‌شود	پس از ۱۲۰ گام ۱۰۵۴۱ متر بر ثانیه؛ دینامیک صفر ناوردا و پایدار است	بازتولید نشد
بدون خطای مدل، $\mathcal{L}_1$ مانند CLF-QP عمل می‌کند	در زمان پیوسته دقیق؛ در ۱ کیلوهرتز خطای ۰.۰۱۴ در برابر ۰.۲۵ و $\ \hat{\theta}\ \leq 9$	بازتولید شد
همگرایی $\mathcal{L}_1$ از اغتشاش اثر نمی‌پذیرد (بخش 4.2.4)	با چهار اصلاح، گام‌ها در هر دو مقیاس کامل می‌شوند، اما تنها ۱۰۵× تماس معتبر دارد؛ در ۰.۰۷× هیچ قانونی یک گام معتبر ندارد	تنها در ۱۰۵×
$\mathcal{L}_1$ با بار ناشناخته تصادفی یا ثابت راه می‌رود (شکل 4.11)	گام‌ها در همه بارها کامل می‌شوند، اما تماس تنها در ۲۳ کیلوگرم برای هر ۲۵ گام معتبر است؛ در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم اعتبار به ۷ و ۲ گام می‌افتد	تنها در سبک‌ترین بار

جدول ۱۵: خطای ردیابی پس از نخستین برخورد پا با مدل کامل

دوره کنترل	$\ \eta^+\ $ پس از گام ۱
۱ میلی‌ثانیه (پیش‌فرض)	۰.۲۴۲
۰.۵ میلی‌ثانیه	۰.۱۲۳
۰.۲ میلی‌ثانیه	۰.۰۴۹
پیوسته	$10^{-4} \times 107$

مراجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.
- [4] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Optimal robust control for bipedal robots through control Lyapunov function based quadratic programs," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, Rome, Italy, 2015.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "L1 adaptive control for bipedal robots with control Lyapunov function based quadratic programs," in *American Control Conference (ACC)*, Chicago, IL, USA, 2015.
- [6] N. Hovakimyan and C. Cao, *L1 Adaptive Control Theory: Guaranteed Robustness with Fast Adaptation*. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [7] P. A. Ioannou and J. Sun, *Robust Adaptive Control*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1996.
- [8] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.
- [9] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.

۲.۹. تذکر 4.4. اندازه گیری شده

قیدهای اصطکاک، پیش بینی اسمی را در $\mu \leq 0.04$ نکه می دارند. در ۲۵ گام، صدک نود و پنجم تقاضای واقعی در حالت های I تا III برابر 0.022 ، 0.012 و 0.026 است، با قله های 0.025 و 0.039 در حالت های I و II؛ و در $0.07 \times$ لحظه ای به 0.049 می رسد؛ لغزشی گذرا که کنترل کننده نمی تواند ببیند، و درست همان شکافی که تذکر 4.4 درباره آن هشدار می دهد. نیروهای تماس در این گزارش همواره از مدل واقعی محاسبه شده اند؛ اگر از مدل خود کنترل کننده محاسبه می شدند، در $0.05 \times$ پنجاه درصد خطا داشتند.

۳.۹. نتایج $0.05 \times$ حاصل تنظیم اند، نه حاشیه

جاروب نرخ پیش بین، پنجره ρ با لبه هایی در 0.05 و 0.05 که هر کدام دو سقوط از نه دارند، و دنباله ای منفرد که هر حد ۱ کیلوهرتز را شکست می دهد، همه یک چیز می گویند: در مقیاس $0.05 \times$ و زیر باری که هر گام از نو کشیده می شود، $\mathcal{L}_1$ در ۱ کیلوهرتز همان جا کار می کند که برای تنظیم شده است. جاروب ها گزارش شده اند تا این ادعا سنجیدنی باشد و نه پذیرفتنی.

۱۰. اعتبار سنجی نرم افزاری

مجموعه آزمون در سه لایه سازمان یافته و ترتیب آن ترتیب اشکال زدایی است: ابتدا تفکیک مدل، سپس جبر هر کنترل کننده، و در پایان رفتاری که فصل ادعا می کند (جدول ۱۶).

جدول ۱۶: مجموعه آزمون فصل چهارم: ۵۰ بررسی، بدون خطا، در ۹۰۸ ثانیه

پیمانه	تعداد بررسی	نتیجه
تفکیک مدل، ساختار Δ و بار	۱۷	قبول
قانون مقاوم و لایه مرزی	۱۴	قبول
کنترل $\mathcal{L}_1$	۱۹	قبول
مجموع	۵۰	قبول

دو بررسی به ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می کنند. نخست، تصدیق اینکه قانون فصل سوم شرط مقاوم را روی ۲۹۴ از ۱۲۰۰ عدم قطعیت نمونه برداری شده نقض می کند؛ بدون آن، آزمون های مقاوم می توانستند به طور بدیهی قبول شوند. دوم، دو این همانی که فصل چهارم را به فصل سوم پیوند می دهند: با $D_1 = D_2 = 0$ قانون مقاوم همان CLF-QP است (3×10^{-13}) ، و بدون خطای مدل $\mathcal{L}_1$ هیچ چیز را تطبیق نمی دهد، با خطای صفر. آزمون حلقه تخمین گر در $\|\eta\| = 13$ نیز واگرایی قانون بدون نرمال سازی و استقرار قانون نرمال شده را جداگانه تصدیق می کند.

۱۱. نتیجه گیری

جدول ۱۴ ادعاهای فصل چهارم را در برابر این پیاده سازی می سنجد. قانون مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می رود و حالت IV را، جایی که هر دو مبنا سقوط می کنند، پشت سر می گذارد؛ اما خطای خود آن با اغتشاش رشد می کند و مزیت آن با مدل کامل تنها در گام های نخست پابرجاست. کنترل $\mathcal{L}_1$ ادعای خود را تنها پس از چهار اصلاح باز تولید می کند، و آنگاه زیر بار ناشناخته جایی راه می رود که CLF-QP با همان بودجه گشتاور نمی تواند.

چند محدودیت باید همراه این نتایج حمل شوند. نخست، قیدهای تماس تنها به اندازه مدل خوب اند: هر سطر اصطکاک و نیروی عمودی یک پیش بینی را مقید می کند و تقاضای واقعی اصطکاک به 0.049 در برابر سطری با 0.04 رسید؛ متن مرجع در فصل هشتم به قیدهای تماس بازمی گردد و فصل چهارم آن ها را مقاوم نمی کند. دوم، کران مقاوم نمی تواند باری واقعی را پوشش دهد: برای بار روی ران $\|\Delta_2\|$ میان 0.02 و 0.07 است، بیرون از هر کرانی که قانون مقاوم بتواند به کار گیرد، و حتی درون کران، قانون با مدل کامل خطای پایا می پردازد. سوم، $\mathcal{L}_1$ در ۱ کیلوهرتز به طراحی آگاه از نرخ نمونه برداری نیاز دارد و همچنان در یک از شش دنباله تازه سقوط می کند؛ ρ انتخاب شده در پنجره ای قرار دارد که روی همین ربات اندازه گیری شده است، و هر جا سخت افزار اجازه دهد، حلقه تندتر راه حل تمیزتری است. سرانجام، توابع سد فصل پنجم نیز مبتنی بر مدل اند؛ ترکیب یک سد نمایی مقاوم با تطبیقی، گام طبیعی پیوند این دو فصل است که هیچ کدام آن را نمی آزماید [۸]، [۹].

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام از رابطه پیش از خود به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $\eta = (y, \dot{y})$ خطای ردیابی، $V = \eta^T P \eta$ تابع لیاپانوف فصل سوم، و $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $G = \begin{bmatrix} \cdot \\ I \end{bmatrix}$ علامت مد $(\tilde{f}, \tilde{g})$ مدل اسمی است که کنترل کننده در اختیار دارد و بدون مد، ربات واقعی. برای اختصار $\tilde{A} := L_{\tilde{g}} L_{\tilde{f}} y$ و $A := L_g L_f y$

پ-۱. منشأ Δ_1 و Δ_2 (روابط (۱) و (۲))

دینامیک خروجی ربات واقعی $\ddot{y} = L_f^y y + A u$ است. کنترل کننده u را از مدل اسمی می سازد: پیش خور، رانش اسمی را خنثی می کند، $\ddot{u}_{ff} = -\tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y$ پس

$$u = -\tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y + \tilde{A}^{-1} \mu.$$

با جای گذاری در دینامیک واقعی و افزودن و کاستن μ :

$$\ddot{y} = L_f^y y - A \tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y + A \tilde{A}^{-1} \mu = \mu + \underbrace{(L_f^y y - A \tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y)}_{\Delta_1} + \underbrace{(A \tilde{A}^{-1} - I)}_{\Delta_2} \mu.$$

اگر مدل دقیق باشد ($\tilde{A} = A$ و $L_f^y y = L_{\tilde{f}}^y y$) هر دو جمله صفر می شوند و $\ddot{y} = \mu$ فصل سوم بازمی گردد.

پ-۲. مقیاس یکنواخت جرم (رابطه (۳))

در فاز اتکا، دینامیک همراه با قید تماس یک دستگاه KKT است:

$$\begin{bmatrix} D & J^T \\ J & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\dot{q} - G_{\text{grav}} + Bu \\ -J\dot{q} \end{bmatrix}.$$

مقیاس جرم و اینرسی با s یعنی $D \rightarrow sD$, $C \rightarrow sC$ و $G_{\text{grav}} \rightarrow sG_{\text{grav}}$; ژاکوبین تماس J هندسی است و تغییر نمی کند. با تقسیم سطر بالا بر s و در نظر گرفتن λ/s به عنوان مجهول:

$$\begin{bmatrix} D & J^T \\ J & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda/s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\dot{q} - G_{\text{grav}} + \frac{1}{s}Bu \\ -J\dot{q} \end{bmatrix}.$$

این همان دستگاه اسمی است که در آن u/s جایگزین شده. بنابراین شتاب رانش مستقل از s است، $L_f^y y = L_{\tilde{f}}^y y$ ، و شتاب ورودی با $1/s$ مقیاس می گیرد، $A = \frac{1}{s} \tilde{A}$ جای گذاری در بخش قبل:

$$\Delta_2 = \frac{1}{s} \tilde{A} \tilde{A}^{-1} - I = \left(\frac{1}{s} - 1\right) I, \quad \Delta_1 = L_f^y y - \frac{1}{s} L_{\tilde{f}}^y y = -\left(\frac{1}{s} - 1\right) L_{\tilde{f}}^y y.$$

سه نتیجه: (۱) $0.05 < s < 2 \iff 0 < 1/s < 20 \iff |1/s - 1| < 1 \iff \|\Delta_2\| < 1$ همان حرکت به $su \rightarrow u$ نیاز دارد؛ پس جعبه گشتاور باید تا s برابر پیش خور را برآورد و رده 556 نیوتن متری از $293 \times 10^5 \times 195$ نیوتن متر فراتر است. (۳) باری که به ران آویخته شود D را غیریکنواخت تغییر می دهد (نه به صورت sD)، دستگاه جدا نمی شود و Δ_2 دیگر مضربی از I نیست.

پ-۳. مشتق V تحت عدم قطعیت

با عدم قطعیت، $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \Delta_1 + \Delta_2\mu)$ پس

$$\dot{V} = \eta^T (F^T P + PF) \eta + 2\eta^T P G (\mu + \Delta_1 + \Delta_2\mu) = L_f V + L_g V \Delta_1 + L_g V (I + \Delta_2) \mu,$$

با همان تعاریف فصل سوم: $L_g V = 2\eta^T P G$ و $L_f V = \eta^T (F^T P + PF) \eta$

پ-۴. قانون مقاوم μ^* (رابطه (۵))

شرط $\dot{V} \leq -(c_2/\varepsilon)V$ باید برای هر عدم قطعیت مجاز برقرار باشد. با $\psi = L_f V + (c_2/\varepsilon)V$

$$\max_{\|\Delta_1\| \leq D_1, |d_2| \leq D_2} \psi + L_g V \Delta_1 + L_g V \mu + d_2 L_g V \mu \leq 0.$$

گام ۱: جمله Δ_1 . طبق نامساوی کوشی-شوارتز، $L_g V \Delta_1 \leq \|L_g V\| \|\Delta_1\| \leq D_1 \|L_g V\|$ و تساوی در $\Delta_1 = D_1 L_g V^T / \|L_g V\|$ رخ می دهد. این بدترین حالت به μ وابسته نیست، پس در یک ثابت جذب می شود: $a := \psi + D_1 \|L_g V\|$.

گام ۲: جمله Δ_2 . d_2 اسکالری در $[-D_2, D_2]$ است، پس بدترین حالت $d_2 (L_g V \mu)$ برابر $d_2 \|L_g V \mu\|$ است. قدرمطلق به دو نامساوی خطی تبدیل می شود:

$$a + (1 + D_2) L_g V \mu \leq 0, \quad a + (1 - D_2) L_g V \mu \leq 0.$$

گام ۳: کوچک ترین μ . اگر $a \leq 0$ ، $\mu = 0$ کافی است. اگر $a > 0$ ، باید $L_g V \mu < 0$ باشد و آنگاه سطر $(1 - D_2)$ سخت تر است: $c^T \mu \leq -a$ با $c = (1 - D_2) L_g V^T$ کوچک ترین بردار این نیم فضا تصویر مبدأ روی مرز آن است، $\mu^* = -a c / \|c\|^2$ (لاگرانژ نیز همین را می دهد: $2\mu + \lambda c = 0$ با قید فعال). بنابراین

$$\mu^* = -\frac{a(1 - D_2) L_g V^T}{(1 - D_2)^2 \|L_g V\|^2} = -\frac{a L_g V^T}{(1 - D_2) \|L_g V\|^2}.$$

با $D_1 = D_2 = 0$ داریم $\psi = a$ و قانون فصل سوم به دست می آید. اگر $D_2 \geq 1$ ، مخرج نامثبت است: بدترین مدل درون کران می تواند اثر کنترل را خنثی یا وارونه کند و هیچ μ متناهی وجود ندارد.

پ-۵. چرا قانون دقیق، مُد لغزشی است

ψ درجه دوم در η است، یعنی $O(\|\eta\|^2)$ ؛ اما $L_g V = \gamma \eta^T P G$ خطی است، پس $\|D_1 \|L_g V\|$ از مرتبه $O(\|\eta\|)$ است. نزدیک مدار جمله خطی غالب است، $\|D_1 \|L_g V\| \approx a$ و

$$\mu^* \approx -\frac{D_1 \|L_g V\| L_g V^T}{(1 - D_r) \|L_g V\|^2} = -M \frac{L_g V^T}{\|L_g V\|}, \quad M = \frac{D_1}{1 - D_r} = \frac{27901}{0.0486} \approx 574.$$

این بردار یکه‌ای با اندازه ثابت است که با عبور $L_g V$ از صفر علامت عوض می‌کند: کنترل مُد لغزشی. اندازه جابه‌جایی $L_g V$ در یک نمونه نگهداری‌شده از مشتق آن به دست می‌آید،

$$\frac{d}{dt} L_g V^T = \gamma G^T P \dot{\eta} \ni \gamma G^T P G \mu = \gamma P_{\gamma} \mu,$$

پس با $\|\mu\| = M$ در دوره $T: 0.029$ $\|P_{\gamma}\| M T \approx 0.2$ $\phi_T = \gamma P_{\gamma}$ اگر $L_g V$ به صفر نزدیک‌تر از این باشد، از آن رد می‌شود، علامت عوض می‌کند و نمونه بعد برمی‌گرداند؛ این همان لرزش است.

پ-۶. لایه مرزی و شرط‌های $\kappa > 1/2$ و $\kappa \geq 1$

درون لایه $\|L_g V\| < \phi$ ، جمله $\|D_1 \|L_g V\|$ با $D_1 \|L_g V\|^2 / \phi$ جایگزین می‌شود و بخش مقاوم قانون به فیدبک خطی تبدیل می‌شود:

$$\mu^* \approx -\frac{D_1 \|L_g V\|^2 / \phi}{(1 - D_r) \|L_g V\|^2} L_g V^T = -\frac{M}{\phi} L_g V^T.$$

یک نمونه از آن روی رباتی با بهره واقعی $(1 + d_r)$ (با همان تقریب نرم که ϕ_T را داد):

$$L_g V_{k+1} \approx L_g V_k \left(1 - (1 + d_r) \frac{\phi_T}{\phi}\right).$$

با $\phi = \kappa(1 + D_r)\phi_T$ ضریب برابر $1 - \frac{1+d_r}{\kappa(1+D_r)}$ است و بدترین حالت آن در $d_r = D_r$ برابر $1 - 1/\kappa$ است. همگرایی یعنی $|1 - 1/\kappa| < 1$ ، یعنی $\kappa > 1/2$ ؛ نبود فراجش (ضریب نامنفی، بدون تغییر علامت و بدون لرزش) یعنی $\kappa \geq 1$.

پها: $D_1 \phi / 4$ درون لایه، بدترین حالت واقعی به اندازه $x = \|L_g V\|$ با $g(x) = D_1 x - D_1 x^2 / \phi$ از آنچه QP اعمال می‌کند فراتر می‌رود. از $g'(x) = 0$ داریم $x = \phi/2$ و بیشینه $g = D_1 \phi / 4$ پس

$$\dot{V} \leq -\frac{c_r}{\varepsilon} V + \frac{D_1 \phi}{4} \Rightarrow V(t) \leq e^{-c_r t / \varepsilon} V(0) + \frac{\varepsilon D_1 \phi}{4 c_r}$$

(لم مقایسه). V درون یک گوی مستقر می‌شود و به صفر نمی‌رسد: کران‌داری نهایی، نه همگرایی.

پ-۷. خطای پیش‌بین $\mathcal{L}_1$ (رابطه ۶)

عدم قطعیت در θ جمع می‌شود: $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \theta)$ ؛ پیش‌بین $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta)$ است. با تفریق و $\tilde{\eta} = \hat{\eta} - \eta$ و $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta$ جملات $F\eta$ و $G\mu$ دقیقاً حذف می‌شوند:

$$\dot{\tilde{\eta}} = -a\tilde{\eta} + G\tilde{\theta}.$$

مدل مرجع در این رابطه حضور ندارد و به همین دلیل QP دوم کنار گذاشته می‌شود.

پ-۸. قانون تطبیق و دلیل $P = I$

با $\hat{\theta} = \hat{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta}$ داریم $\tilde{\theta} = \tilde{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta}$. تابع لیاپانوف

$$W = \tilde{\eta}^T \tilde{\eta} + \frac{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}{\Gamma_{\alpha}} + \frac{\tilde{\beta}^T \tilde{\beta}}{\Gamma}$$

برای α, β واقعی کندتغییر مشتقی چنین دارد:

$$\dot{W} = -2a\|\tilde{\eta}\|^2 + \underbrace{2\tilde{\eta}^T G(\tilde{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta})}_{\text{جمله متقاطع}} + \frac{2\tilde{\alpha}^T \dot{\tilde{\alpha}}}{\Gamma_{\alpha}} + \frac{2\tilde{\beta}^T \dot{\tilde{\beta}}}{\Gamma}.$$

قوانین تطبیق طوری انتخاب می‌شوند که جمله متقاطع دقیقاً حذف شود:

$$\dot{\tilde{\beta}} = -\Gamma G^T \tilde{\eta}, \quad \dot{\tilde{\alpha}} = -\Gamma_{\alpha} G^T \tilde{\eta} \|\eta\| \Rightarrow \dot{W} = -2a\|\tilde{\eta}\|^2 \leq 0,$$

و تصویر روی کران‌ها $\dot{W}$ را فقط کوچک‌تر می‌کند. $P = I$ کافی است زیرا $-2aI + I(-aI) = -2aI$ ؛ و $G^T \tilde{\eta}$ همان بخش سرعت خطای پیش‌بینی است.

پ-۹. حلقه $s^2 + as + \Gamma$ و میرایی ۱۰۲۶

کانال $\hat{\beta}$ را به تنها و با θ ثابت در نظر بگیرید، پس $\dot{\hat{\beta}} = \dot{\beta}$ با $\dot{\eta} = G^T \tilde{\eta}$ و $e = G^T \tilde{\eta}$

$$\dot{e} = -ae + \dot{\tilde{\beta}}, \quad \dot{\tilde{\beta}} = -\Gamma e \Rightarrow \ddot{e} + a\dot{e} + \Gamma e = 0,$$

پس $\omega_n = \sqrt{\Gamma} = \sqrt{1.05} = 3.16$ رادیان بر ثانیه و $\zeta = a/(2\sqrt{\Gamma}) = 80.0/632 = 1026$ $\hat{\alpha}$ بهره $\Gamma_\alpha \|\eta\|^2$ را می افزاید، پس حلقه با $\omega \approx \sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}$ کار می کند؛ در $\|\eta\| = 13$ این $\sqrt{1.05(1 + 169)} \approx 4120$ رادیان بر ثانیه، یعنی ۴۱۱ رادیان در هر نمونه ۱ میلی ثانیه ای است.

پ-۱۰. نرمال سازی m^2 (رابطه (۷))

تقسیم هر دو قانون بر m^2 بهره های مؤثر را Γ_α/m^2 و Γ/m^2 می کند و بسامد حلقه $\sqrt{(\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2)/m^2}$ می شود. با $(\rho/\Delta t)^2$ $m^2 = (\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2)/(\rho/\Delta t)^2$ یعنی $\rho/\Delta t$ دقیقاً $\max(1, \cdot)$ قانون را هر جا حلقه کندتر است دست نخورده می گذارد. برای آنچه از استدلال لیاپانوف باقی می ماند، خطای پیش بینی با $1/m^2$ وزن می گیرد:

$$W = \frac{\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2} + \frac{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\tilde{\beta}^T \tilde{\beta}}{\Gamma}.$$

جمله متقاطع اکنون ضریب $1/m^2$ دارد و قوانین نیز، پس همچنان حذف می شود. تنها جمله تازه از مشتق $1/m^2$ می آید:

$$\dot{W} = -\frac{2a\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2} - \frac{(\dot{m}^2)}{m^4} \|\tilde{\eta}\|^2 = -\left(2a + \frac{d \ln m^2}{dt}\right) \frac{\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2}.$$

این مقدار تنها تا وقتی نامثبت است که $\frac{d \ln m^2}{dt} > -2a$ ، یعنی m^2 کندتر از e^{-2at} کاهش یابد. در این صورت $\|\tilde{\eta}\|^2/m^2 \leq W(\cdot)$ و $\|\tilde{\eta}\| \leq m\sqrt{W(\cdot)}$ کران به ضریب m گشاد می شود.

پ-۱۱. فیلتر $\hat{\theta}$ $\mu_2 = -C(s)\hat{\theta}$

با $C(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$ و $\mu = \mu_1 + \mu_2$

$$\dot{\eta} = F\eta + G(\mu_1 + \theta - C\hat{\theta}) = F\eta + G\mu_1 + G[(1 - C)\theta - C\tilde{\theta}].$$

در بسامدهای پایین $C \approx 1$ و $\hat{\theta} \approx \theta$ پس کروسه به صفر می رود و ربات حلقه بسته فصل سوم، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu_1$ را دنبال می کند. فیلتر اجازه می دهد $\hat{\theta}$ تند باشد ($\sqrt{\Gamma} = 3.16$) در حالی که گشتاور ارسالی به مفاصل کندتر می ماند ($\omega_c = 150$).